

통합과학 통합과학 · 물질의 규칙성과 결합 · 개념요약

통합과학 · 통합과학 · 물질의 규칙성과 결합 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

1. 우주와 원소의 기원 — 스펙트럼이 말하는 것

핵심 논리 사슬: 별빛의 **흡수·방출 스펙트럼** → 원소 고유의 선 위치 → 우주 원소 분포 추론. 특히 **수소:헬륨 질량비 $\approx 3:1$** 은 빅뱅 초기 핵합성의 결정적 증거다.

- **방출 스펙트럼:** 고온 기체가 방출한 특정 파장의 밝은 선. 원소마다 고유.
- **흡수 스펙트럼:** 연속 스펙트럼(별 내부)이 저온 기체층(별 대기)을 통과할 때, 방출선과 **같은 위치**에 검은 흡수선.
- **적색편이:** 멀어지는 은하의 흡수선이 파장이 긴 쪽(적색)으로 이동 → 우주 팽창.

기원	생성 원소	핵심 근거
빅뱅 핵합성	H, He (Li 미량)	우주 배경 복사, H:He=3:1
별 내부 핵융합	He~Fe(철)	주계열~거성 단계 융합
초신성 폭발	Fe보다 무거운 원소	중성자 포획

함정 주의: 철(Fe)까지는 **핵융합으로 에너지 방출**이 되지만, 철은 핵당 결합에너지가 최대라 더 무거운 원소 합성은 **에너지를 흡수**한다. 따라서 Fe보다 무거운 원소는 별의 정상 핵융합이 아니라 초신성에서 만들어진다.

2. 주기율표 — 배열의 규칙성과 주기적 성질

배열 원리: 원자번호(양성자 수) 순 → 같은 **세로줄(족)**은 원자가 **전자 수가 같아** 화학적 성질 유사, 같은 **가로줄(주기)**은 **전자 껍질 수가 같다**.

구분	같은 족(↓)	같은 주기(→)
전자 껍질 수	증가	일정
유효 핵전하	거의 일정(약간 증가)	증가
원자 반지름	커짐	작아짐
이온화 에너지	작아짐	대체로 커짐

비자명 통찰 — 유효 핵전하: 같은 주기에서 원자번호가 증가하면 껍질 수는 그대로인데 양성자만 늘어 **바깥 전자가 느끼는 유효 핵전하가 증가** → 전자를 강하게 끌어당겨 반지름 감소·이온화에너지 증가. 이것이 주기성의 근본 원인이다.

3. 화학 결합 — 옥텟 규칙과 결합의 본질

- **옥텟 규칙:** 원자는 가장 바깥 껍질에 전자 8개(He는 2개)를 채워 **비활성 기체의 안정한 전자 배치**를 이루려 한다.

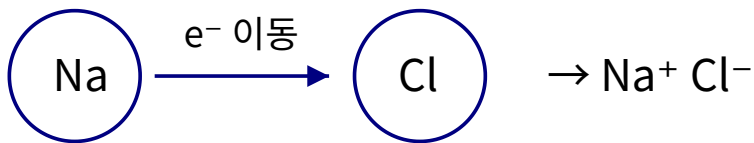
- **이온 결합:** 금속(전자 잃음, 양이온) + 비금속(전자 얻음, 음이온) → **정전기적 인력**. 액체·수용액에서 전기 전도성.
- **공유 결합:** 비금속끼리 전자쌍 공유. 단일·이중·삼중 결합.

성질	이온 결합	공유 결합
구성 입자	양이온+음이온	분자(원자)
고체 전기전도성	없음	없음(흑연 예외)
액체/수용액 전도성	있음	대체로 없음
녹는점	높음	대체로 낮음

고난도 함정: ① 고체 상태 이온 결합 물질은 전기가 통하지 않는다(이온이 고정). 녹이거나 물에 녹여야 통함. ② 이온 결합 물질에 힘을 가하면 같은 전하끼리 만나 반발해 쉽게 찢개진다(찢개짐성). ③ 화학식의 계수비는 **전하 균형**으로 결정된다.

4. 결합의 전자 이동 관점 도식

이온 결합 (Na + Cl)



이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com